16) ஒரு சமவெப்ப அழுத்த நிலையில் C_nH_{2n-2} என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட ஹைட்ரோகார்பன் போன்று ஹைட்ரஜன் வாயு $3\sqrt{3}$ மடங்கு விரவுதல் வீதம் கொண்டதெனில் 'n' ன் மதிப்பு என்ன?

அ) 8 ஆ) 4 இ) 3 ஈ) 1

17) ஒரு கலனில் சம எண்ணிக்கையுள்ள ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் மோல்கள் ஒரு துளை வழியே வெளியேறுகின்றன. பாதியளவு ஹைட்ரஜன் வெளியேற தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் விரவும் ஆக்ஸிஜனின் பின்ன அளவு (NEET Phase I)

அ) $3/8$ ஆ) $1/2$ இ) $1/8$ ஈ) $1/4$

18) மாறாத அழுத்தத்தில் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் கனஅளவு மாற்றம் கனஅளவின் ஒப்பீட்டு அதிகரிப்பு ஆகும். அதாவது $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$. நல்லியல்பு வாயுக்களுக்கான α மதிப்பு

அ) T ஆ) $1/T$ இ) P ஈ) ஏதும் இல்லை

19) P, Q, R மற்றும் S என்ற நான்கு வாயுக்களின் b யின் மதிப்பு சமம் ஆனால் a யின் மதிப்பு Q<R<S<P a மற்றும் b வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் நான்கு வாயுக்களுள் எளிதில் ஆவியாகும் வாயு

அ) P ஆ) Q இ) R ஈ) S

20. நல்லியல்பு பண்பிலிருந்து அதிக விலக்கம் அடையும் வாயு (NEET)

அ) $CH_4(g)$ ஆ) $NH_3(g)$ இ) $H_2(g)$ ஈ) $N_2(g)$

21) வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் b மற்றும் a யின் அலகுகள் முறையே

அ) $mol\ L^{-1}$ மற்றும் $L\ atm^2\ mol^{-1}$ ஆ) mol L மற்றும் $L\ atm\ mol^2$

இ) $mol^{-1}L$ மற்றும் $L^2\ atm\ mol^{-2}$ ஈ) இவை எதுவுமில்லை

22) கூற்று: CO_2 வின் நிலைமாறு வெப்பநிலை 304 K. இதனை அதிக அழுத்ததிற்கு உட்படுத்தி 304 Kக்கு மேல் திரவமாக்க முடியும்.

காரணம்:– மாறாத வெப்பநிலையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிறையுள்ள வாயுவின் கனஅளவு அதன் அழுத்தத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் அமையும்

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கம் ஆகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

Unit 6 - Sridhar.indd 199 07-01-2021 15:01:32